

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Jaringan Wireless

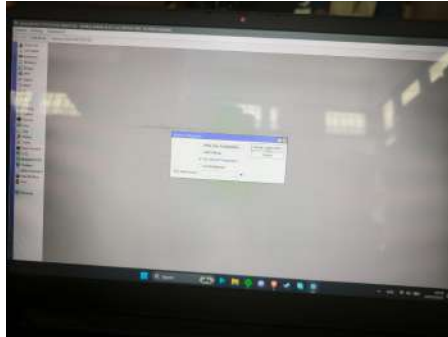
Jeff Rehobot Hasian L Gaol - 5024241073

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

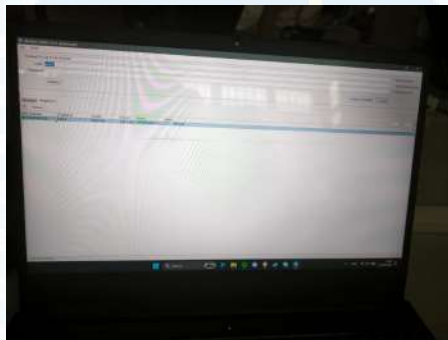
1.1 Wireless Point to Point

1. Masuk ke Winbox untuk Router A dan B, lalu ke system bagian Reset Configuration. Check No Default Config, setelah itu klik tombol Reset.



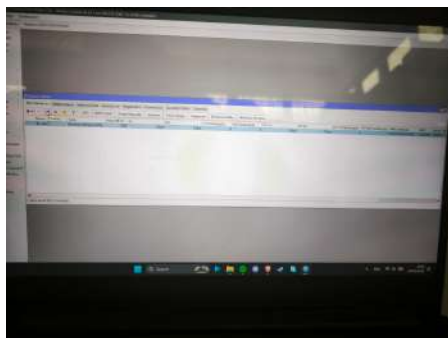
Gambar 1: Step 1

2. Connect ke IP default router pada tab Neighbors



Gambar 2: Step 2

3. Masuk ke bagian Wireless di tab WiFi Interfaces. Klik interface wlan1 (yang berwarna abu-abu), lalu pencet tombol Centang Biru untuk mengaktifkannya (Enable).

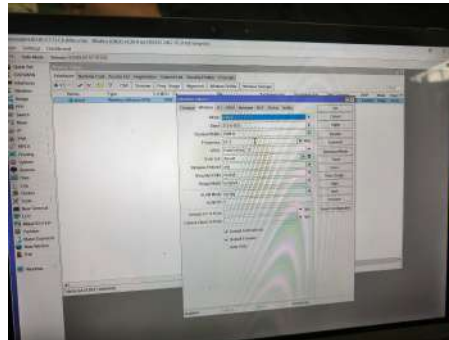


Gambar 3: Step 3

4. Untuk Router A, klik dua kali (double click) pada interface wlan1. Pada tab Wireless, ubah pengaturan berikut:

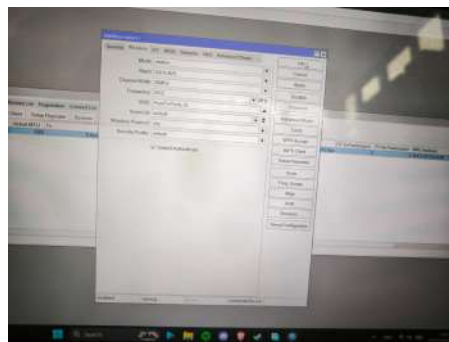
- Mode: bridge

- SSID: PointToPoint-KelompokXX (ganti XX dengan nomor kelompok)
- Klik Apply lalu OK.



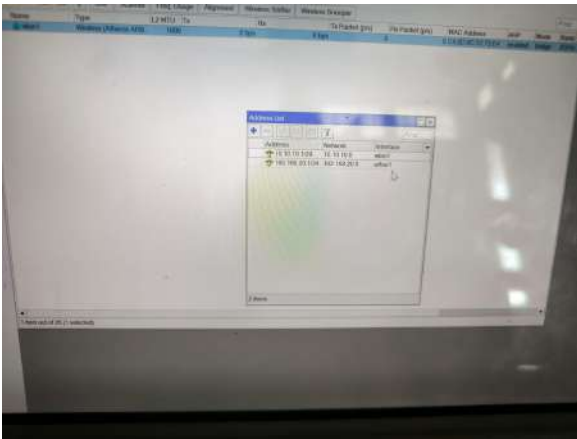
Gambar 4: Step 4

5. Untuk router B, klik dua kali (double click) pada interface wlan1. Pada tab Wireless, ubah pengaturan berikut: Mode: station. Klik tombol Scan di sebelah kanan jendela. Pilih interface wlan1 lalu klik Start. Cari jaringan WiFi dengan SSID yang sesuai dengan Router A (PointToPoint-KelompokXX), lalu klik tombol Connect. Klik Apply lalu OK.

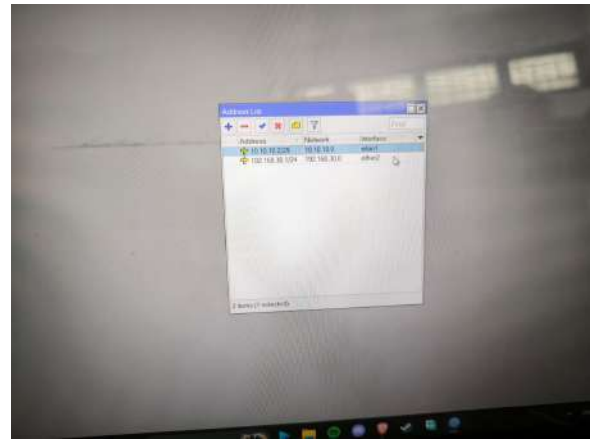


Gambar 5: Step 5

6. Konfigurasi IP Address untuk jaringan LAN pada interface ether2 dilakukan untuk menghubungkan router dengan laptop atau PC. Caranya, masuk ke menu IP lalu pilih Addresses, kemudian klik tombol Add (+) untuk menambahkan alamat IP. Pada Router A, isikan address 192.168.20.1/24 dan pilih interface ether2. Sedangkan pada Router B, isikan address 192.168.30.1/24 dan juga pilih interface ether2.

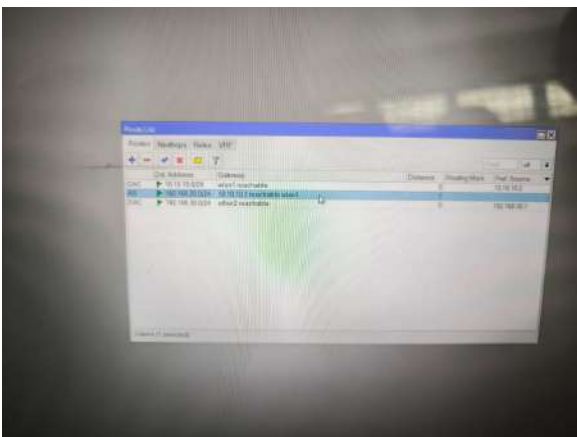


Gambar 6: Step 6

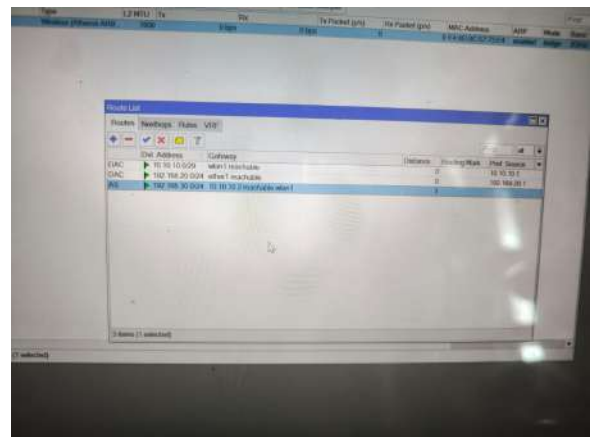


Gambar 7: Step 6

7. Konfigurasi routing statis dilakukan agar kedua jaringan LAN pada masing-masing router dapat saling berkomunikasi. Caranya, masuk ke menu IP lalu pilih Routes, kemudian klik tombol Add (+) untuk menambahkan rute baru. Pada Router A, isikan destination address 192.168.30.0/24 dengan gateway 10.10.10.2. Sedangkan pada Router B, isikan destination address 192.168.20.0/24 dengan gateway 10.10.10.1.

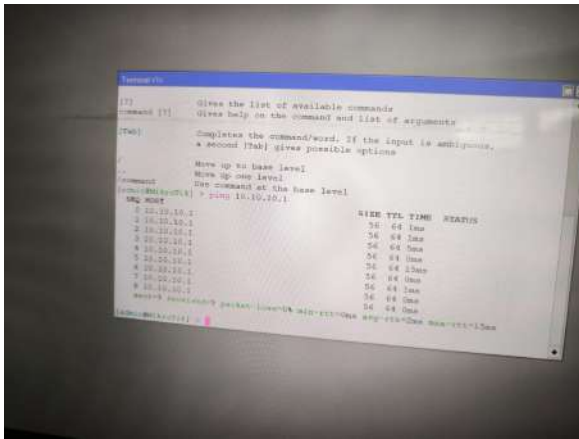


Gambar 8: Step 7

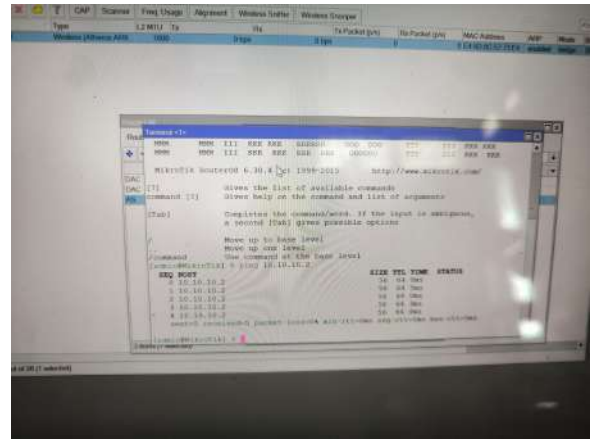


Gambar 9: Step 7

8. Langkah 8 pengujian koneksi antar router dilakukan untuk memastikan bahwa kedua router sudah saling terhubung melalui interface wlan1. Caranya, buka menu New Terminal pada Winbox. Dari Router A, jalankan perintah ping ke alamat IP wlan1 milik Router B yaitu dengan mengetik ping 10.10.10.2. Kemudian dari Router B, lakukan hal yang sama dengan menjalankan perintah ping 10.10.10.1 untuk menguji koneksi ke wlan1 Router



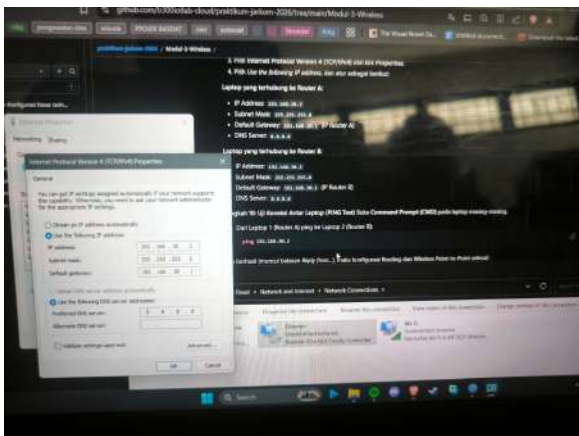
Gambar 10: Step 8



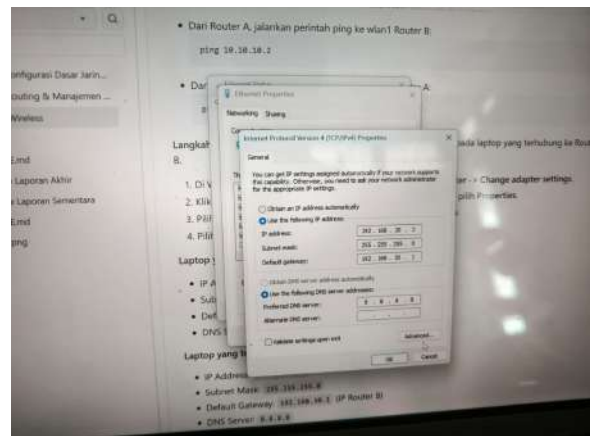
Gambar 11: Step 8

9. Konfigurasi IP address statis pada laptop dilakukan agar perangkat dapat terhubung dengan jaringan router secara manual. Langkah pertama, buka Control Panel, kemudian masuk ke Network and Sharing Center, lalu pilih Change adapter settings. Setelah itu, klik kanan pada interface jaringan yang digunakan (misalnya Ethernet), kemudian pilih Properties. Selanjutnya, pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) dan klik Properties. Pada jendela yang muncul, pilih opsi Use the following IP address, kemudian isi konfigurasi sesuai dengan jaringan yang digunakan.

Untuk laptop yang terhubung ke Router A, isi IP Address dengan 192.168.20.2, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.20.1, dan DNS Server 8.8.8.8. Sedangkan untuk laptop yang terhubung ke Router B, isi IP Address dengan 192.168.30.2, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.30.1, dan DNS Server 8.8.8.8. Setelah semua diisi, klik OK untuk menyimpan pengaturan, sehingga laptop dapat berkomunikasi dengan jaringan sesuai konfigurasi yang telah dibuat.

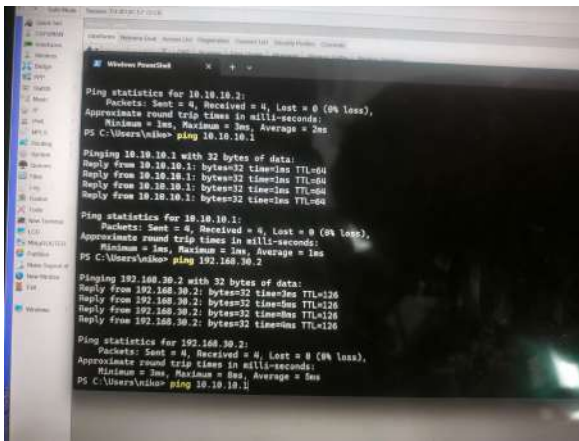


Gambar 12: Step 9

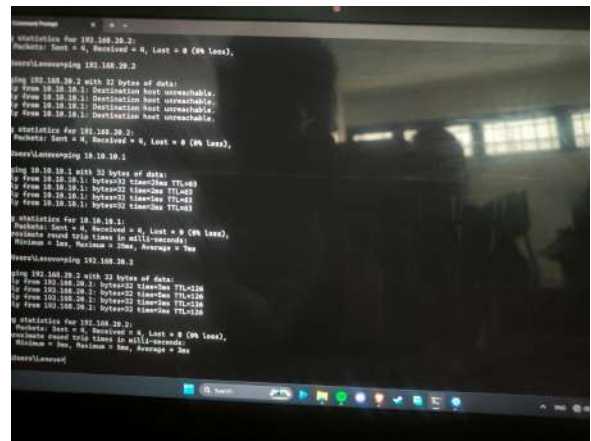


Gambar 13: Step 9

10. Langkah pengujian koneksi antar laptop dilakukan untuk memastikan bahwa kedua jaringan LAN sudah saling terhubung dengan benar. Caranya, buka Command Prompt (CMD) pada masing-masing laptop. Kemudian, dari Laptop 1 yang terhubung ke Router A, jalankan perintah ping 192.168.30.2 untuk menguji koneksi ke Laptop 2 yang terhubung ke Router B. Jika hasilnya muncul reply, maka koneksi antar kedua laptop sudah berhasil dan jaringan telah terkonfigurasi dengan baik.



Gambar 14: Step 10

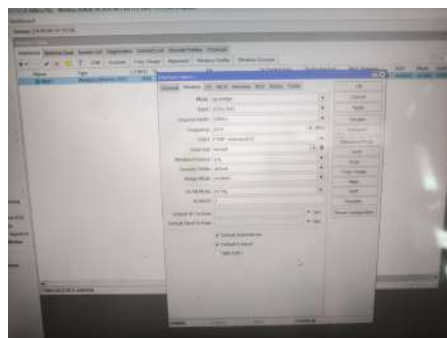


Gambar 15: Step 10

1.2 Wireless Point to Multipoint

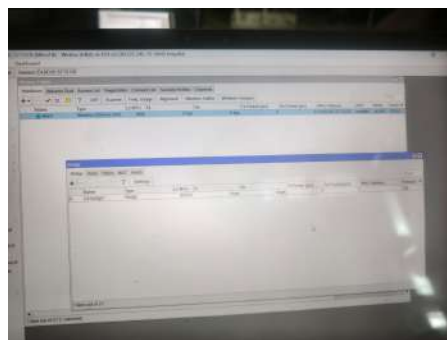
1.2.1 Router A (Access Point)

1. Untuk melakukan konfigurasi mode wireless AP Bridge, pertama klik dua kali pada interface wlan1, kemudian masuk ke tab Wireless. Setelah itu, ubah pengaturan pada bagian Mode menjadi ap bridge (Point-to-Multipoint), lalu isi SSID dengan nama PTMP-KelompokXX. Jika semua pengaturan sudah sesuai, klik Apply dan kemudian OK untuk menyimpan konfigurasi.



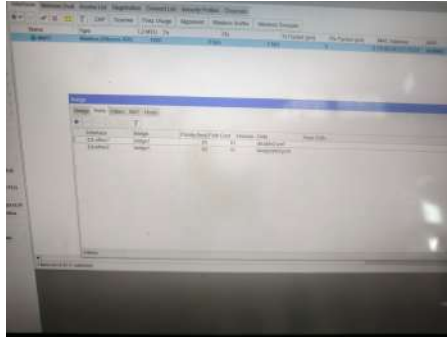
Gambar 16: Step 1

2. Untuk menambahkan interface bridge, masuk terlebih dahulu ke menu Bridge, kemudian pada tab Bridges klik tombol + (Add). Setelah itu, beri nama interface tersebut dengan bridge1, lalu klik Apply dan OK untuk menyimpan konfigurasi.



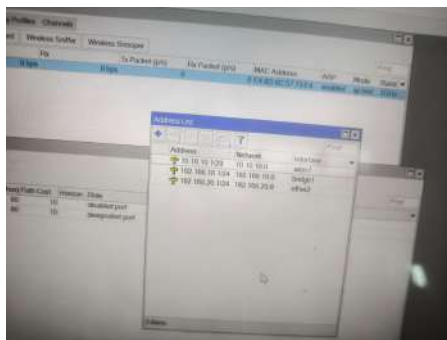
Gambar 17: Step 2

3. Untuk menambahkan port ke bridge, pertama masuk ke menu Bridge lalu pindah ke tab Ports, kemudian klik tombol + (Add). Setelah itu, tambahkan interface wlan1 ke dalam bridge bridge1, kemudian ulangi langkah yang sama untuk menambahkan interface ether2 (atau port yang terhubung ke laptop) ke dalam bridge bridge1 agar kedua interface tersebut terhubung dalam satu jaringan.



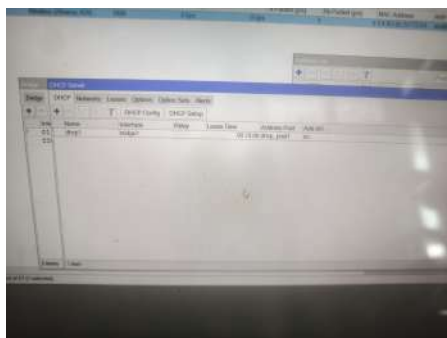
Gambar 18: Step 3

4. Untuk melakukan konfigurasi IP Address pada bridge, masuk terlebih dahulu ke menu IP kemudian pilih Addresses, lalu klik tombol + (Add). Setelah itu, masukkan alamat IP misalnya 192.168.10.1/24, kemudian pada bagian interface pilih bridge1, dan terakhir klik Apply serta OK untuk menyimpan konfigurasi.



Gambar 19: Step 4

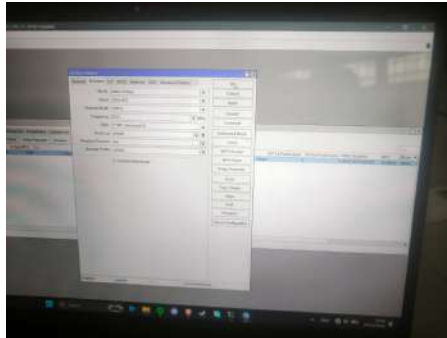
5. Untuk melakukan setup DHCP Server, masuk ke menu IP kemudian pilih DHCP Server, lalu klik DHCP Setup dan pilih interface bridge1. Setelah itu, ikuti langkah-langkah pada wizard yang muncul hingga selesai agar client yang terhubung dapat memperoleh alamat IP secara otomatis.



Gambar 20: Step 5

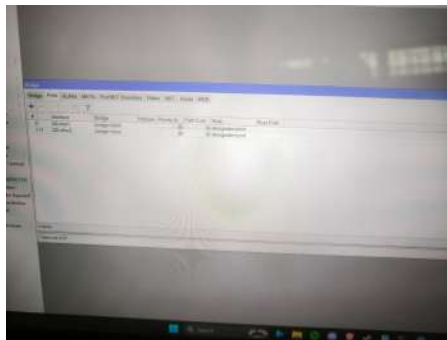
1.2.2 Router B

6. Untuk melakukan konfigurasi mode station bridge dan proses scan jaringan, pertama klik dua kali pada interface wlan1, lalu masuk ke tab Wireless. Setelah itu, ubah mode menjadi station bridge. Selanjutnya, klik tombol Scan, pilih interface wlan1, kemudian klik Start untuk mencari jaringan yang tersedia. Setelah daftar SSID muncul, pilih SSID dari Router A, lalu klik Connect untuk terhubung ke jaringan tersebut.



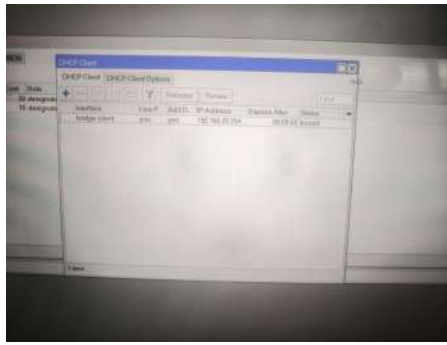
Gambar 21: Step 1

7. Untuk menambahkan interface bridge dan port, pertama buat bridge baru dengan masuk ke menu Bridge, lalu klik tombol + (Add) dan beri nama misalnya bridge-client, kemudian klik Apply dan OK. Setelah itu, masuk ke tab Ports, klik + (Add), lalu tambahkan interface wlan1 ke dalam bridge-client, dan ulangi langkah yang sama untuk menambahkan interface ether2 agar kedua interface tersebut tergabung dalam satu bridge.



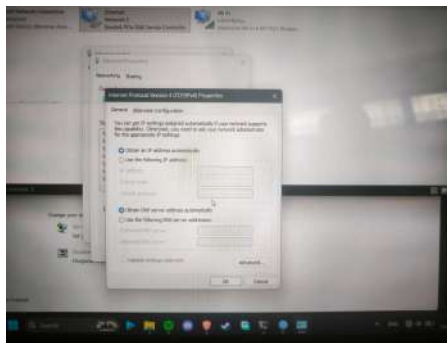
Gambar 22: Step 2

8. Untuk menambahkan interface bridge dan port, pertama buat bridge baru dengan masuk ke menu Bridge, lalu klik tombol + (Add) dan beri nama misalnya bridge-client, kemudian klik Apply dan OK. Setelah itu, masuk ke tab Ports, klik + (Add), lalu tambahkan interface wlan1 ke dalam bridge-client, dan ulangi langkah yang sama untuk menambahkan interface ether2 agar kedua interface tersebut tergabung dalam satu bridge.



Gambar 23: Step 2

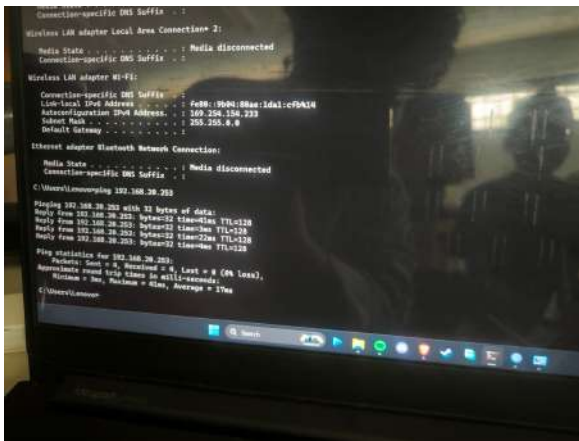
9. Untuk melakukan setup DHCP Client, masuk ke menu IP kemudian pilih DHCP Client, lalu klik tombol + (Add). Setelah itu, pilih interface bridge-client, kemudian klik Apply dan OK. Pastikan status berubah menjadi bound, yang menandakan bahwa perangkat berhasil mendapatkan alamat IP secara otomatis dari Router A.



Gambar 24: Step 3

10. Untuk melakukan pengujian jaringan (test dan debug), pertama atur IP laptop agar menggunakan DHCP dengan cara membuka Control Panel, masuk ke Network and Sharing Center, lalu pilih Change adapter settings. Setelah itu, klik kanan pada interface Ethernet, pilih Properties, kemudian pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) dan klik Properties. Selanjutnya, pilih opsi Obtain an IP address automatically agar laptop mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP Server pada Router A, lalu klik OK untuk menyimpan pengaturan.

Setelah itu, lakukan verifikasi koneksi dengan memastikan bahwa laptop di sisi Router A dan Router B sudah mendapatkan IP dalam satu subnet yang sama, misalnya jaringan 192.168.10.0/24. Kemudian, buka Command Prompt (CMD) dan lakukan pengujian dengan menjalankan perintah ping dari laptop Router A ke IP gateway Router B, misalnya dengan mengetik ping 192.168.10.1. Terakhir, lakukan ping antar laptop yang terhubung untuk memastikan bahwa koneksi wireless bridge sudah berjalan dengan baik dan seluruh jaringan dapat saling berkomunikasi tanpa masalah.



Gambar 25: Step 4



Gambar 26: Step 4

2 Analisis Hasil Percobaan

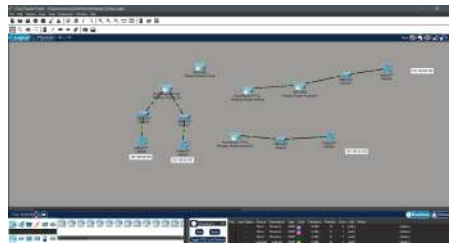
2.1 Wireless Point to Point

Pada percobaan Wireless Point to Point (PTP), dilakukan konfigurasi dua buah router yang saling terhubung secara langsung menggunakan jaringan wireless. Router A berperan sebagai bridge, sedangkan Router B sebagai station yang terhubung ke Router A melalui SSID yang sama. Setelah koneksi berhasil terbentuk, dilakukan pengaturan IP address pada masing-masing jaringan LAN serta konfigurasi routing statis agar kedua jaringan yang berbeda subnet dapat saling berkomunikasi. Hasil pengujian menggunakan perintah ping menunjukkan bahwa koneksi antar router maupun antar laptop berjalan dengan baik tanpa kendala, sehingga membuktikan bahwa metode Point to Point efektif digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang terpisah.

2.2 Wireless Point to Multipoint

Pada percobaan Wireless Point to Multipoint (PTMP), Router A dikonfigurasi sebagai access point dengan mode AP bridge yang berfungsi sebagai pusat jaringan, sedangkan Router B sebagai client dengan mode station bridge. Selain itu, digunakan konfigurasi bridge untuk menggabungkan interface wireless dan LAN agar berada dalam satu jaringan yang sama. Router A juga dikonfigurasi sebagai DHCP server untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada client. Hasil percobaan menunjukkan bahwa perangkat client berhasil terhubung ke access point dan mendapatkan IP dalam satu subnet yang sama. Pengujian koneksi menggunakan perintah ping antar perangkat juga menunjukkan hasil yang berhasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode Point to Multipoint efektif digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan wireless secara bersamaan.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 27: Tugas Modul

Pada tugas modul ini dilakukan perancangan jaringan wireless yang menghubungkan beberapa gedung, yaitu Gedung Pusat, Gedung Lab, dan Gedung Asrama. Koneksi antara Gedung Pusat dengan Gedung Lab serta Gedung Asrama menggunakan metode point-to-multipoint, di mana satu perangkat pusat dapat melayani beberapa perangkat client sekaligus. Dalam simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer, perangkat yang digunakan adalah Router Wireless HomeRouter-PT sebagai pusat jaringan yang terhubung dengan Router Wireless WRT sebagai client untuk membangun komunikasi wireless.

Pada bagian Gedung Asrama, koneksi antara Blok A dan Blok B dibuat menggunakan metode point-to-point, yaitu menghubungkan dua perangkat secara langsung agar koneksi lebih stabil dan terfokus. Perangkat yang digunakan tetap sama, yaitu Router Wireless HomeRouter-PT dan Router Wireless WRT. Selain itu, untuk memastikan koneksi dari Gedung Pusat ke Gedung Asrama berjalan dengan optimal, diperlukan penambahan router sebagai penghubung tambahan agar distribusi jaringan lebih merata dan seluruh perangkat di setiap gedung dapat saling terhubung dengan baik.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa jaringan wireless mampu menghubungkan perangkat dalam jaringan baik menggunakan metode Point-to-Point maupun Point-to-Multipoint dengan baik. Konfigurasi yang tepat pada mode wireless, IP address, bridge, serta routing sangat berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi jaringan. Selain itu, penggunaan bridge memungkinkan integrasi antara jaringan wireless dan LAN sehingga seluruh perangkat dapat berada dalam satu jaringan yang sama. Dengan demikian, teknologi wireless terbukti fleksibel, efisien, dan dapat menjadi solusi dalam membangun jaringan tanpa perlu menggunakan kabel, terutama pada kondisi yang sulit dijangkau oleh infrastruktur fisik.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 28: Foto Bareng Anggota Kelompok 10 Modul 3